

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000170 - Métodos Numéricos En Ecuaciones En Derivadas Parci

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000170 - Métodos Numéricos en Ecuaciones en Derivadas Parci
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Manuel Castro Barbero (Coordinador/a)	Aula	carlos.castro@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00 Se confirmará el primer día de clase
Maria Luisa Rapun Banzo	Aula	marialuisa.rapun@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00 Se confirmará el primer día de clase

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo Numérico II
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II
- Ecuaciones En Derivadas Parciales
- Cálculo Numérico I
- Programación
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento básico del software Matlab y del lenguaje de programación utilizado en el mismo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CE8 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas, buscar soluciones y resolver modelos matemáticos de sistemas reales.

CE9 - Desarrollar programas que ejecuten algoritmos de resolución de modelos matemáticos o aproximación numérica a la solución utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

CT4 - Mostrar capacidad para innovar y encontrar soluciones creativas en situaciones complejas o de incertidumbre.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA165 - Conocer los modelos más habituales basados en ecuaciones en derivadas parciales

RA239 - Conocer los métodos de diferencias finitas para EDP evolutivas y programarlos en problemas académicos

RA238 - Conocer los métodos espectrales para resolver ecuaciones elípticas y programarlo en problemas académicos

RA236 - Conocer el método de elementos finitos para resolver ecuaciones elípticas y programarlo en problemas académicos

RA237 - Conocer el método de diferencias finitas para resolver ecuaciones elípticas y programarlo en problemas académicos

RA167 - Interpretar adecuadamente las condiciones de contorno e iniciales en una EDP

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Este curso pretende introducir al estudiante en los principales métodos de aproximación de soluciones para modelos de ecuaciones en derivadas parciales, su aplicación y resultados de convergencia. Con ello se pretende dar una idea panorámica de las opciones disponibles para resolver un problema dado, fomentando el espíritu crítico para saber en qué situaciones es mejor usar uno u otro método. También se hará énfasis en la programación y las herramientas de visualización y validación mediante el análisis de errores.

5.2. Temario de la asignatura

1. Elementos de análisis funcional
 - 1.1. Funcionales y formas bilineales
 - 1.2. Diferenciación en espacios lineales
 - 1.3. Espacios de Sobolev
 - 1.4. Operadores adjuntos de un operador lineal
2. Aproximación variacional de problemas elípticos
 - 2.1. Formulación variacional de la ecuación de Poisson
 - 2.2. Existencia y unicidad de la formulación débil
 - 2.3. Formulación del problema adjunto.
 - 2.4. Extensión a problemas no lineales.
3. El método de elementos finitos.
 - 3.1. Aproximación por el método de Galerkin.
 - 3.2. Análisis del método de Galerkin: existencia, unicidad, estabilidad y convergencia.
 - 3.3. El método de elementos finitos en una dimensión.
 - 3.4. El método de elementos finitos en dimensión 2.
 - 3.5. Estrategias para acelerar la convergencia: adaptación de malla
4. Ecuaciones parabólicas
 - 4.1. Formulación variacional del problema.
 - 4.2. Convergencia del modelo semidiscreto.
 - 4.3. Consistencia, estabilidad y convergencia del esquema del modelo-theta
5. Breve introducción al método de volúmenes finitos
 - 5.1. Principios básicos
 - 5.2. Análisis del método
6. Breve introducción a los métodos espectrales
 - 6.1. Formulación del método para ecuaciones elípticas
 - 6.2. Polinomios ortogonales y cuadratura Gaussiana
7. Diferencias finitas para ecuaciones hiperbólicas

- 7.1. Métodos de diferencias finitas para ecuaciones escalares y sistemas de ecuaciones hiperbólicas
- 7.2. Análisis del método de diferencias finitas: consistencia, estabilidad y convergencia
- 7.3. Disipación y dispersión
- 7.4. Ecuaciones equivalentes
- 8. Elementos finitos para problemas hiperbólicos
 - 8.1. Discretización temporal
 - 8.2. Método de Taylor-Galerkin

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases Teoría y Práctica Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Clases Teoría y Práctica Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Clases Teoría y Práctica Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
4	Clases Teoría y Práctica Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Seguimiento prácticas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Seguimiento prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

5	Clases Teoría y práctica Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Clases Problemas Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Clases Teoría y Práctica Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Clases Teoría y Práctica Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Clases Teoría y Práctica Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

10	Clases Teoría y Práctica Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Clases Teoría y Práctica Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Seguimiento prácticas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Seguimiento prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
12	Clases Teoría y Práctica Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Clases Teoría y Práctica Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Temas 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
14	Clases Teoría y Práctica Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases Problemas Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

15	Clases Problemas Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen Final Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Seguimiento prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	3 / 10	CE8 CG5 CT4 CE7 CE9 CB5 CE3 CE4 CE1
6	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CE2 CT4 CG3 CG4 CE5 CE7 CB5 CE3 CE4 CE1
11	Seguimiento prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	3 / 10	CE8 CG5 CT4 CE7 CE9 CE3 CE4 CE1
13	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	10%	3 / 10	CE8 CG5 CT4 CE7 CE9 CB5 CE3 CE4 CE1 CG4

15	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CG3 CG4 CE2 CG5 CE5 CE7 CB5 CE3 CE4 CE1
----	----------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE8 CG3 CG4 CE2 CG5 CT4 CE5 CE7 CE9 CB5 CE3 CE4 CE1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG4 CG5 CE9 CB5 CE3 CE4 CE1

7.2. Criterios de evaluación

En la evaluación progresiva se tendrán en cuenta:

1. Dos exámenes parciales, con un peso de 25% de la nota cada uno, con contenidos principalmente teóricos.
2. Una serie de prácticas de seguimiento que se valorarán en dos momentos con un 20% de la nota en cada valoración.
3. Un trabajo en grupo que deberá exponerse en clase 10%.

Se requiere una nota media ponderada superior a 5 para aprobar la evaluación progresiva, siempre que las notas individuales de cada parte superen el 4. En caso de que no se alcance la nota mínima en alguna de las pruebas de evaluación progresiva,

la nota de la evaluación progresiva será el mínimo entre la media ponderada de todas las notas y 4,5.

Los alumnos que suspendan alguna de las partes (por debajo de 4) o no tengan la media suficiente para aprobar, podrán recuperar una o varias partes en el examen final de la asignatura.

La evaluación por prueba final constará de un único examen con partes teórica y práctica.

La evaluación extraordinaria constará de un único examen con partes teórica y práctica.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Numerical Models for Differential Problems, Springer. MS&A Vol. 8, 2014	Bibliografía	Libro de referencia para la asignatura
Strikwerda, John C. Finite difference schemes and partial differential equations.	Bibliografía	Libro de consulta
Raviart, P.A. and Thomas, J.-M. Introduction à l'Analyse numérique des équations aux dérivées partielles, Dunod, Paris 1998	Bibliografía	Libro de consulta
Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical Mathematics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2007	Bibliografía	Libro de consulta
Strang, G. Computational science and engineering. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, MA, 2007	Bibliografía	Libro de consulta
Domínguez V., Rapún M. L. Matlab en Cinco lecciones de Numérico. Universidad Pública de Navarra, 2007.	Bibliografía	Libro de consulta
moodle de la asignatura	Recursos web	Plataforma donde se pondrá a disposición /> del alumno el material e información del /> curso